例1.9讲过这样的行列式.

这种方法不容易想，耗费时间

注2 用$|\lambda E-A|=0$求出全部的λ是起步，也是关键．上面的例子都是用行列式的性质写成了$|\lambda E-A|=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)$的形式，但如果有些技巧想不到，而直接展开成$\lambda$的$n$次多项式$f(\lambda)$，那又该如何求特征根呢？

例如，设$A=\begin{bmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{bmatrix}$，求矩阵$A$的特征多项式$|\lambda E-A|$及$A$的全部特征值．

解
$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&2&0\\2&\lambda-1&2\\0&2&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda+2&2&0\\2(\lambda+2)&\lambda-1&2\\2(\lambda+2)&2&\lambda\end{vmatrix}$$

2倍加至　2倍加至　提出$\lambda+2$

(−2)倍加至　按此行展开

$$=(\lambda+2)\begin{vmatrix}1&2&0\\2&\lambda-1&2\\2&2&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)\begin{vmatrix}1&0&0\\2&\lambda-5&2\\2&-2&\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda+2)\begin{vmatrix}\lambda-5&2\\-2&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda^2-5\lambda+4)$$

$$=(\lambda+2)(\lambda-1)(\lambda-4),$$

所以A的特征值为$-2,1,4$．

但以上过程可能有的考生一时想不到，而直接展开：

$$\begin{vmatrix}\lambda-2&2&0\\2&\lambda-1&2\\0&2&\lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)-4(\lambda-2)-4\lambda$$

$$=\lambda^3-3\lambda^2-6\lambda+8\ .$$

矩阵A的特征多项式$f(\lambda)=|\lambda E-A|$求出来了，但$f(\lambda)$是λ的三次多项式，求特征根有些困难．为此介绍三个简单而有效的k次多项式方程

$$f(\lambda)=a_k\lambda^k+\cdots+a_1\lambda+a_0=0$$

考研一般考三次的

的求根方法：

①若$a_0=0$，则$f(0)=0$，所以此时0是$f(\lambda)=0$的根．

②若$a_k+a_{k-1}+\cdots+a_1+a_0=0$，则$f(1)=0$，所以此时1是$f(\lambda)=0$的根．

③若$f(\lambda)$的偶次项（包括a_0）系数之和等于奇次项系数之和，则$f(-1)=0$，所以此时-1是$f(\lambda)=0$的根．

例：$2\lambda^3+3\lambda^2-\lambda-2=0$

据此，在本例中$f(\lambda)=\lambda^3-3\lambda^2-6\lambda+8$，因$1+(-3)+(-6)+8=0$，所以1是$f(\lambda)=0$的根．从而$\lambda-1$是$f(\lambda)$的一个因式，进一步分解$f(\lambda)$，可用多项式的带余除法

$$\begin{array}{r|l} \lambda^3-3\lambda^2-6\lambda+8 & \lambda^2-2\lambda-8 \\ \lambda^3-\lambda^2 & \\ \hline -2\lambda^2-6\lambda & \\ -2\lambda^2+2\lambda & \\ \hline -8\lambda+8 & \\ -8\lambda+8 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

高中时学过：若缺位，要补位．比如多项式中没有-6λ，那应该写成0λ．

则$f(\lambda)=(\lambda-1)(\lambda^2-2\lambda-8)$．而$\lambda^2-2\lambda-8$作为二次三项式的因式分解考生是熟悉的，故有

$$f(\lambda)=(\lambda-1)(\lambda+2)(\lambda-4),$$

所以$\boldsymbol{A}$的3个特征值为$-2,1,4$．

这里所说的三个求根方法常称为**试根法**．多项式的带余除法和常数的带余除法形式上基本相同．上述这些原理浅显易懂，很容易掌握，且很实用，再看一题．

设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 5 & 6 & -10 \\ -6 & 1 & 6 \\ -2 & 3 & 0 \end{bmatrix},$$

求矩阵$\boldsymbol{A}$的特征多项式和全部特征值．

解

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} \lambda-5 & -6 & 10 \\ 6 & \lambda-1 & -6 \\ 2 & -3 & \lambda \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \lambda-5 & -6 & \lambda+5 \\ 6 & \lambda-1 & 0 \\ 2 & -3 & \lambda+2 \end{vmatrix}$$

1倍加至

(−2)倍加至

$$=\begin{vmatrix} \lambda-9 & 0 & -\lambda+1 \\ 6 & \lambda-1 & 0 \\ 2 & -3 & \lambda+2 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \lambda-9 & 0 & -\lambda+1 \\ 6 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & -\frac{\lambda}{3}-\frac{8}{3} & \lambda+2 \end{vmatrix}$$

$\left(-\frac{1}{3}\right)$倍加至

沙路法“叉子法”

$$=(\lambda-9)(\lambda-1)(\lambda+2)+6(-\lambda+1)\left(-\frac{\lambda}{3}-\frac{8}{3}\right)$$

$$\overset{(*)}{=\!=}(\lambda-1)\left[(\lambda-9)(\lambda+2)+(2\lambda+16)\right]$$

$$=(\lambda-1)(\lambda^2-5\lambda-2)$$ 利用求根公式

$$=(\lambda-1)\left(\lambda-\frac{5+\sqrt{33}}{2}\right)\left(\lambda-\frac{5-\sqrt{33}}{2}\right).$$

所以$\boldsymbol{A}$的3个特征值为$1,\ \frac{5+\sqrt{33}}{2},\ \frac{5-\sqrt{33}}{2}$．

(*)处提出公因子$\lambda-1$是重要的，有了这一步下面就能将特征多项式完全分解，从而求出$\boldsymbol{A}$的全部特征值．如有考生忽略了提出公因子，或在计算$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|$时用其他方法得出

$$f(\lambda)=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda^3-6\lambda^2+3\lambda+2,$$

可利用上面介绍的试根法求根．因

$$1+(-6)+3+2=0,$$

故1是$f(\lambda)=0$的一个根，从而$\lambda-1$是$f(\lambda)$的一个因式．再用多项式的带余除法

试出了一个根后，也可以尝试这样的思路：在行列式$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$中凑出$\lambda-1$

$$\begin{array}{r|l}
\lambda^3-6\lambda^2+3\lambda+2 & \lambda^2-5\lambda-2 \\
\cline{2-2}
\lambda^3-\lambda^2 & \\
\cline{1-1}
-5\lambda^2+3\lambda & \\
-5\lambda^2+5\lambda & \\
\cline{1-1}
-2\lambda+2 & \\
-2\lambda+2 & \\
\cline{1-1}
0 &
\end{array},$$

可得

$$f(\lambda)=(\lambda-1)(\lambda^2-5\lambda-2),$$

同样可求得$\boldsymbol{A}$的3个特征值为$1,\dfrac{5+\sqrt{33}}{2},\dfrac{5-\sqrt{33}}{2}$．

其实，还有一个定理可供考生试根：

定理 设

$$f(x)=1\cdot x^k+a_{k-1}x^{k-1}+\cdots+a_1x+a_0$$

是系数$a_i(i=0,1,2,\cdots,k-1)$都是整数的多项式，则$f(x)=0$的有理根都是整数，且均是a_0的因子．

例如，设3阶方阵$\boldsymbol{A}$的特征多项式为

$$f(\lambda)=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda^3-4\lambda^2+3\lambda+2,$$

求矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值．

解 根据上述定理，$f(\lambda)=0$的有理根只可能是$\pm1,\pm2$．计算得

$$f(1)=2\neq0,\ f(-1)=-6\neq0,$$

$$f(2)=0,\ f(-2)=-28\neq0,$$

故$f(\lambda)=0$的有理根只有一个，即$\lambda_1=2$．从而$\lambda-2$是$f(\lambda)$的一个因式．用多项式的带余除法可得

$$f(\lambda)=(\lambda-2)(\lambda^2-2\lambda-1).$$

对二次多项式方程$\lambda^2-2\lambda-1=0$用求根公式得出两个根为

$$\lambda_2=1+\sqrt{2},\ \lambda_3=1-\sqrt{2}.$$

综上可知，$\boldsymbol{A}$的3个特征值为$2,1+\sqrt{2},1-\sqrt{2}$．

三 特征值、特征向量的性质与重要结论

1 特征值的性质与重要结论

(1) λ_0 是 A 的特征值 $\Leftrightarrow |\lambda_0 E - A| = 0$（建立方程求参数或证明行列式 $|\lambda_0 E - A| = 0$）；

λ_0 不是 A 的特征值 $\Leftrightarrow |\lambda_0 E - A| \neq 0$（矩阵可逆，满秩）．

已知特征值，求参数

$(\lambda_0 E - A)^{-1}$ 存在

注 这里常见的命题方法：若 $|aA + bE| = 0$（或 $aA + bE$ 不可逆），$a \neq 0$，则 $-\dfrac{b}{a}$ 是 A 的特征值．

$|bE - (-aA)| = (-a)^n \left|-\dfrac{b}{a}E - A\right| = 0$，则 $\lambda_0 = -\dfrac{b}{a}$

(2) 若 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值，则

$$\begin{cases} |A| = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n, \\ \operatorname{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n. \end{cases}$$

如果有一个特征值为零 $\Rightarrow |A| = 0 \Rightarrow A$ 不可逆．

注 以 3 阶矩阵为例，证明并作推广．

主子式：主对角线下标相同的行列式．
子式：下标任意的行列式．

设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$，并定义 3 阶矩阵的 k 阶主子式为 $\begin{vmatrix} a_{i_1 i_1} & \cdots & a_{i_1 i_k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i_k i_1} & \cdots & a_{i_k i_k} \end{vmatrix}$，则 $|\lambda E - A| =$

保证第1个元素两个下标相同，最后1个元素两个下标相同

$\begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & -a_{23} \\ -a_{31} & -a_{32} & \lambda - a_{33} \end{vmatrix}$ 是 λ 的一元三次多项式，且 1 阶主子式为 a_{11}, a_{22}, a_{33}；2 阶主子式为 $\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$

$A_{11}, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = A_{22}, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = A_{33}$；3 阶主子式为 $|A|$，则

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & -a_{23} \\ -a_{31} & -a_{32} & \lambda - a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & 0 - a_{12} & 0 - a_{13} \\ 0 - a_{21} & \lambda - a_{22} & 0 - a_{23} \\ 0 - a_{31} & 0 - a_{32} & \lambda - a_{33} \end{vmatrix},$$

任取3列里面的2列，拼成8个行列式

将上述行列式全部拆开，得

按零元素最多的列进行代数余子式展开．

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -a_{13} \\ 0 & \lambda & -a_{23} \\ 0 & 0 & -a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \lambda & -a_{12} & 0 \\ 0 & -a_{22} & 0 \\ 0 & -a_{32} & \lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \lambda & -a_{12} & -a_{13} \\ 0 & -a_{22} & -a_{23} \\ 0 & -a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix} +$$

$-A$ 的2阶主子式

$$\begin{vmatrix} -a_{11} & 0 & 0 \\ -a_{21} & \lambda & 0 \\ -a_{31} & 0 & \lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -a_{11} & 0 & -a_{13} \\ -a_{21} & \lambda & -a_{23} \\ -a_{31} & 0 & -a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -a_{11} & -a_{12} & 0 \\ -a_{21} & -a_{22} & 0 \\ -a_{31} & -a_{32} & \lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{21} & -a_{22} & -a_{23} \\ -a_{31} & -a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^3 - (a_{11} + a_{22} + a_{33})\lambda^2 + (A_{11} + A_{22} + A_{33})\lambda - |A| . \quad ①$$

1阶主子式之和　2阶主子式之和　3阶主子式之和

设
$$|\lambda E-A|=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)(\lambda-\lambda_3)$$
$$=\lambda^3-(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)\lambda^2+(\lambda_1\lambda_2+\lambda_1\lambda_3+\lambda_2\lambda_3)\lambda-\lambda_1\lambda_2\lambda_3 . \quad ②$$

比较①，②两式，得

$$\begin{cases} a_{11}+a_{22}+a_{33}=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3, \\ A_{11}+A_{22}+A_{33}=\lambda_1\lambda_2+\lambda_1\lambda_3+\lambda_2\lambda_3, (\ k\text{阶主子式之和 = 任意}k\text{个特征值乘积之和}\ ) \\ |A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3. \end{cases}$$

以后会经常用到这里的结论．

2 特征向量的性质与重要结论

(1) $\xi(\neq 0)$是A的属于λ_0的特征向量$\Leftrightarrow\xi$是$(\lambda_0E-A)x=0$的非零解．

(2) 重要结论．

举个例子来说明．
设$A_{3\times3}$，$|\lambda E-A|=0\Rightarrow\lambda_1=\lambda_2=3,\ \lambda_3=7$，
$(3E-A)x=0$.
由$s=n-r(3E-A)$. 因为$3E-A$的秩有可能为2或1，
所以无关特征向量可能有1个或2个.

不可能为3：行列式为0，说明不满秩.
不可能为0：否则是3重根.

①k重特征值λ至多只有k个线性无关的特征向量（不用证明）.

②若ξ_1,ξ_2是A的属于不同特征值λ_1,λ_2的特征向量，则ξ_1,ξ_2线性无关．

矩阵A：
- $\lambda_1\neq\lambda_2\Rightarrow\xi_1,\xi_2$线性无关
- $\lambda_1=\lambda_2\Rightarrow\xi_1,\xi_2$可能：线性相关 / 线性无关（可能2维）

注 证明：n阶方阵A的任意两个不同特征值λ_1,λ_2对应的两个特征向量线性无关．

证 设A的特征值$\lambda_1,\lambda_2(\lambda_1\neq\lambda_2)$对应的特征向量分别是$\xi_1,\xi_2(\xi_i\neq\mathbf{0},i=1,2)$，即

$$A\xi_1=\lambda_1\xi_1,\ A\xi_2=\lambda_2\xi_2 .$$

考查
$$k_1\xi_1+k_2\xi_2=\mathbf{0} . \quad ①$$

式①两端左边乘A，得

$$A(k_1\xi_1+k_2\xi_2)=k_1A\xi_1+k_2A\xi_2=k_1\lambda_1\xi_1+k_2\lambda_2\xi_2=\mathbf{0} . \quad ②$$

式①两边乘λ_1，得

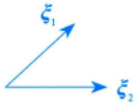
$$k_1\lambda_1\xi_1+k_2\lambda_1\xi_2=\mathbf{0} . \quad ③$$

式③减式②，得$k_2(\lambda_1-\lambda_2)\xi_2=\mathbf{0}$．因$\lambda_1\neq\lambda_2,\ \xi_2\neq\mathbf{0}$，故$k_2=0$．

将$k_2=0$代入式①，因$\xi_1\neq\mathbf{0}$，得$k_1=0$，故不同特征值λ_1,λ_2对应的特征向量线性无关．

拓展 从几何上来理解性质②．

(1) 若特征值λ对应有2个线性无关的特征向量ξ_1,ξ_2，则由ξ_1,ξ_2张成的平面π上的所有向量都是λ对应的特征向量，即$\xi=k_1\xi_1+k_2\xi_2$也是λ对应的特征向量．



假设 $\lambda=3$，即 $A\xi=3\xi$，从几何上来看，就是：线性变换 A 作用到平面 π 的向量 ξ 上，其作用结果为将向量 ξ 变为原来的 3 倍.

需要注意的是：线性变换 A 只有作用到这样一个特定的平面 π 上时，才会有这样的效果，并不是作用到其他平面上时，都有这样的效果.

(2) 类似地，若特征值 λ 对应 1 个线性无关的特征向量 ξ，则由 ξ 张成一条线，此时 $A\xi=3\xi$ 的几何意义为：线性变换 A 作用到这条线上的向量上时，其作用结果为将向量 ξ 变为原来的 3 倍.

同样地，A 只有作用到这样一个特定的直线上时，才会有这样的效果，并不是作用到其他直线上时，都有这样的效果.

(3) 一个特征值 λ 只能与自己对应的特定子空间（特征向量张成的子空间）配对，也就是说 λ 只能作用到这个特定的子空间上，作用不到别的空间上.

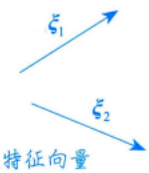
(4) 至此，就可以从几何意义的角度来理解性质②了.

设 $\lambda_1=2,\lambda_2=3$，若 ξ_1,ξ_2 线性相关，则 λ_1,λ_2 都能和 ξ_1 配对了. 这样，在线性变换 A 的作用下，ξ_1 既变为原来的 2 倍，又变为原来的 3 倍，这是不可能的.

③若 ξ_1,ξ_2 是 A 的属于同一特征值 λ 的特征向量，则非零向量 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$ 仍是 A 的属于特征值 λ 的特征向量.（常考其中一个系数（如 k_2）等于 0 的情形）

④若 ξ_1,ξ_2 是 A 的属于不同特征值 λ_1,λ_2 的特征向量，则当 $k_1\neq0,k_2\neq0$ 时，$k_1\xi_1+k_2\xi_2$ 不是 A 的任何特征值的特征向量.（常考 $k_1=k_2=1$ 的情形）

从几何角度去理解.
$A\xi=\lambda\xi$，λ_1 对应 ξ_1，λ_2 对应 ξ_2.
$k_1\xi_1+k_2\xi_2$ 既不在 λ_1 作用的 ξ_1 上，
也不在 λ_2 作用的 ξ_2 上，所以它不是特征向量



注 **证** 反证法. 假设 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$ 是 A 的特征向量，则存在数 λ，有

$$A(k_1\xi_1+k_2\xi_2)=\lambda(k_1\xi_1+k_2\xi_2),$$

即 $$k_1A\xi_1+k_2A\xi_2=k_1\lambda\xi_1+k_2\lambda\xi_2,$$

也即 $$k_1\lambda_1\xi_1+k_2\lambda_2\xi_2=k_1\lambda\xi_1+k_2\lambda\xi_2,$$

移项，得 $$k_1(\lambda_1-\lambda)\xi_1+k_2(\lambda_2-\lambda)\xi_2=\mathbf{0}.$$

由于 ξ_1,ξ_2 线性无关，则

$$\begin{cases}k_1(\lambda_1-\lambda)=0,\\ k_2(\lambda_2-\lambda)=0.\end{cases}$$

又 $k_1\neq0,k_2\neq0$，则 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda$，与 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 矛盾，故 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$ 不是 A 的任何特征值的特征向量.

给一个λ_1→作用于ξ_1;另给一个不同的λ_2→作用于另一个空间向量ξ_2

⑤设λ_1，λ_2是A的两个不同的特征值，ξ是对应于λ_1的特征向量，则ξ不是对应于λ_2的特征向量(即一个特征向量不能属于两个不同的特征值).

特征值和特征向量是专属配对的，不同特征值对应的特征向量是线性无关的.

注 **证** 用反证法. 由题设知$A\xi=\lambda_1\xi$. 若ξ也是A的对应于λ_2的特征向量，则有$A\xi=\lambda_2\xi$，即得$\lambda_1\xi=\lambda_2\xi$，即$(\lambda_1-\lambda_2)\xi=\mathbf{0}$. 由于$\xi\neq\mathbf{0}$，故$\lambda_1=\lambda_2$，这与已知$\lambda_1\neq\lambda_2$矛盾，故一个特征向量不能属于两个不同的特征值.

3 常用矩阵的特征值与特征向量

多项式函数$f(a)$，比如$f(a)=a^3-2a+5$，则矩阵多项式$f(A)=A^3-2A+5E$

A以及与A有关的常用矩阵的特征值和特征向量总结如下：

矩阵	A	kA	A^k	$f(A)$	A^{-1}	A^*	$P^{-1}AP$
特征值	λ	$k\lambda$	λ^k	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{\lvert A\rvert}{\lambda}$	λ
对应的特征向量	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	$P^{-1}\xi$

注 (1) 表中若λ在分母上，设$\lambda\neq0$.

(2) 第3，4，5列的证明. 设n阶矩阵A有特征值λ，对应的特征向量为ξ. 求kA，A^k，$f(A)$的特征值和特征向量，其中$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$.

解 利用定义，由题设条件，有$\xi\neq\mathbf{0}$，且

$$A\xi=\lambda\xi. \tag{1}$$

式①两端乘k，得

$$kA\xi=k\lambda\xi,\ (kA)\xi=(k\lambda)\xi, \tag{2}$$

故由式②知，kA有特征值$k\lambda$，对应的特征向量仍是ξ.

式①两端左边连着乘$k-1$个A，并逐个代入式①，得

$$A^k\xi=\lambda A^{k-1}\xi=\lambda^2A^{k-2}\xi=\cdots=\lambda^k\xi, \tag{3}$$

由式③知，A^k有特征值λ^k，对应的特征向量仍是ξ.

由式①，②，③得

$$\begin{aligned}f(A)\xi&=(a_0E+a_1A+a_2A^2+\cdots+a_nA^n)\xi\\&=a_0\xi+a_1A\xi+a_2A^2\xi+\cdots+a_nA^n\xi\\&=a_0\xi+a_1\lambda\xi+a_2\lambda^2\xi+\cdots+a_n\lambda^n\xi=f(\lambda)\xi,\end{aligned} \tag{4}$$

由式④知，$f(A)$有特征值$f(\lambda)$，对应的特征向量仍是ξ.

(3) 第6,7,8列的证明. 设 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 λ,对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}$. 求 $\boldsymbol{A}^{-1}$, $\boldsymbol{A}^*$, $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ ($\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵) 的特征值和特征向量.

解 由题设条件知,

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\lambda\boldsymbol{\xi},\ \boldsymbol{\xi}\neq\boldsymbol{0}. \tag{*}$$

(*) 式两端左边乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$, 且由 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n\neq 0$, 知 $\lambda\neq 0$, 得

$$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\xi}=\lambda\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\xi},$$

$$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\xi}=\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{\xi},$$

故 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 有特征值 $\dfrac{1}{\lambda}$, 对应的特征向量仍是 $\boldsymbol{\xi}$.

(*) 式两端左边乘 $\boldsymbol{A}^*$, 得

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}\boldsymbol{\xi}=\lambda\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\xi},$$

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\xi}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{\xi},$$

故 $\boldsymbol{A}^*$ 有特征值 $\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$, 对应的特征向量仍是 $\boldsymbol{\xi}$. (若 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 因 $|\boldsymbol{A}|=\prod\limits_{i=1}^{n}\lambda_i$, 故 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 $\lambda_2\lambda_3\cdots\lambda_n,\lambda_1\lambda_3\cdots\lambda_n,\cdots,\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_{n-1}$.)

因为 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\xi}=\lambda\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\xi}$, 即 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\xi})=\lambda(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\xi})$, 故 λ 是 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 的特征值, 对应的特征向量是 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\xi}$.

这是把单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 变成了 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}$

(4) $f(x)$ 为多项式, 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$, λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值, 则 λ 满足 $f(\lambda)=0$.

$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|$, 故特征值相同, 但 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 是不同的方程组, 故特征向量要单独计算才能得出.

(5) 虽然 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征值与 $\boldsymbol{A}$ 相同, 但特征向量不再是 $\boldsymbol{\xi}$.

例 5.2 证明: 对于秩为 1 的 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ (或 $\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$) ($\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\beta}$ 都是 n 维非零列向量), 其特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=0$, $\lambda_n=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ (或 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$).

$\boldsymbol{A}_{n\times n}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 与 $r(\boldsymbol{A}_{n\times n})=1$ 互为充要条件.

分析 因为 $r(\boldsymbol{A})=1$, 所以 $|\boldsymbol{A}|=0$, 则 $|0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$, 故 0 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

$s=n-r(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n-1$, 运用前面特征向量的性质, 可知 0 至少为 $n-1$ 重特征值. 又 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_{n-1}+\lambda_n=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$, 假设前面 $n-1$ 个特征值为 0, 则 λ_n 是否为 0 取决于 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$.

证 由于 $r(\boldsymbol{A})=1$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有 $n-1$ 个线性无关的解 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$，于是 $\boldsymbol{A\alpha}_1=\boldsymbol{0}=0\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{A\alpha}_2=\boldsymbol{0}=0\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_{n-1}=\boldsymbol{0}=0\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$，故 $\lambda=0$ 至少是 $\boldsymbol{A}$ 的 $n-1$ 重特征值，又 $\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}$，则 $\lambda_n=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=0$，$\lambda_n=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$.

例 5.3 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，且满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$.

$f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}\Rightarrow\lambda^2-\lambda=0$　　$\boldsymbol{A}$ 称为幂等矩阵

(1) 求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值可能的取值；

(2) 证明：$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵.

(1) **解** 由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 知 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，由“三、3”的注 (4) 知，$\lambda^2-\lambda=0$，解得 $\lambda=0$ 或 $\lambda=1$.

因为这不是由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$ 得到的特征方程，所以它仅是特征值约束

(2) **证** 由 (1) 知，满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值可能的取值是 $\lambda=0$ 或 $\lambda=1$，则 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 的特征值可能的取值是 1 或 2，均不为 0，故 $|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|\neq0$（或假设 $|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$，则 -1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，这与 (1) 中的结论矛盾），则 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵.

注 满足条件 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 的矩阵有很多，例如，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$ 或 $\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$ 或 $\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$，均有 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，而它们的特征值分别是 1，1；1，0；0，0.

对角矩阵的特征值是主对角线元素

例 5.4 已知 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶方阵，特征值为 1，2，3，则 $|\boldsymbol{A}|$ 的元素 a_{11},a_{22},a_{33} 的代数余子式 A_{11},A_{22},A_{33} 的和 $\sum\limits_{i=1}^{3}A_{ii}=$_____.

本质上是 $\boldsymbol{A}^*$ 的主对角线元素之和

分析 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^*)=\lambda_1^*+\lambda_2^*+\lambda_3^*$，其中，$\lambda_1^*=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_1}=\lambda_2\lambda_3$，$\lambda_2^*=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_2}=\lambda_1\lambda_3$，$\lambda_3^*=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_3}=\lambda_1\lambda_2$.

解 应填 11.

3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda=1,2,3$，由 2 阶主子式之和等于任意两个特征值乘积之和，得

$$\sum_{i=1}^{3}A_{ii}=2\times3+1\times3+1\times2=11.$$

例 5.5 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 为 3 阶矩阵，A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式. 若 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和均为 2，且 $|\boldsymbol{A}|=3$，则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=$_____.

$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\2\\2\end{bmatrix}=2\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$

解 应填$\frac{3}{2}$.

由$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=2\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$，得$\boldsymbol{A}$的一个特征值$\lambda=2$，其对应的特征向量为$\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$，则$\boldsymbol{A}^*$的一个特征值为$\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$，其对应的特征向量也为$\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$. 由$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{bmatrix}$，得$\boldsymbol{A}^*\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A_{11}+A_{21}+A_{31}\\A_{12}+A_{22}+A_{32}\\A_{13}+A_{23}+A_{33}\end{bmatrix}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$，即

$$A_{11}+A_{21}+A_{31}=\frac{3}{2}.$$

四 矩阵的相似

1 定义

$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$等价：
要求$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$同型，$\boldsymbol{QAP}=\boldsymbol{B}$，
且$\boldsymbol{Q}$与$\boldsymbol{P}$是可逆矩阵.
现在我们将条件严格限制一下：
$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$不仅同型且是方阵，可以
看出相似是特殊化的等价.

等价的前提下$\boldsymbol{P}$与$\boldsymbol{Q}$没关系，
相似的前提下$\boldsymbol{P}$与$\boldsymbol{Q}$互为逆矩阵

设$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$是两个n阶方阵，若存在n阶可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，则称$\boldsymbol{A}$相似于$\boldsymbol{B}$，记成$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

注 (1) $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{A}$；(反身性)

(2) 若$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则$\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{A}$；(对称性) 性质(3)最重要

(3) 若$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{C}$，则$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{C}$.(传递性) 这个性质以后常用.

如何证明矩阵相似？
①定义法；
②传递法.

2 相似矩阵的性质

考研中用传递性证明相似时一般证$\boldsymbol{A}$相似于对角矩阵$\boldsymbol{\Lambda}_1$，$\boldsymbol{B}$相似于对角矩阵$\boldsymbol{\Lambda}_2$，相似的对角矩阵$\boldsymbol{\Lambda}_1$与$\boldsymbol{\Lambda}_2$一样，则$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似.

若$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则

①$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$. ← 因为$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，有$|\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}|=|\boldsymbol{B}|$，从而$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$.

②$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$. ← ①相似是特殊化等价，所以$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$；
② $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}$右乘矩阵$\boldsymbol{P}$，左乘矩阵$\boldsymbol{P}^{-1}$，秩不变.

③$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$. ← 因为$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$的特征值一样，特征值之和等于主对角线元素之和.

④$\lambda_{\boldsymbol{A}}=\lambda_{\boldsymbol{B}}$(或$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|$). ← 相似矩阵特征值一样，见“三”的“3”

$$\begin{aligned}|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|&=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}|\\&=|\boldsymbol{P}^{-1}\lambda\boldsymbol{EP}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}|\\&=|\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}|\\&=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|.\end{aligned}$$

⑤$r(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})$. ← $\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似，则$\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$与$\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$相似.

⑥$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$的各阶主子式之和分别相等.

注 (1) 若①，②，③，④，⑤，⑥中至少有一个不成立，则 $\boldsymbol{A}$ 不相似于 $\boldsymbol{B}$.

(2) 性质⑤的证明方法如下 .

证 若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则 $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\sim\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$，所以 $r(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})$. 事实上，由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，若 $\boldsymbol{A}$ 属于 λ 的线性无关的特征向量是 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_s$，则 $\boldsymbol{B}$ 属于 λ 的线性无关的特征向量是 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\xi}_s$，故 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 对应于特征值 λ 的线性无关的特征向量的个数相同，即 $n-r(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n-r(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})$，也即 $r(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})$.

(3) 性质⑥的说明：在“三、1.(2)”注中已经给出了 $\boldsymbol{A}$ 的各阶主子式，由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似，因此④成立，故⑥成立 . 这里也说明了一个深刻的事实：相似变换的不变量是“各阶主子式之和” . 如矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$，其 2 阶主子式之和为 $A_{11}+A_{22}+A_{33}=1+1+1=3$；$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$，其 2 阶主子式之和为 $\tilde{A}_{11}+\tilde{A}_{22}+\tilde{A}_{33}=1+2+1=4$，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不相似 .

但是，即使①～⑥全成立，也不能说 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{B}$. 如：

设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&1&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{bmatrix}$，可轻易验证①～⑥均成立 .

现设 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\sim\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$.

记 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}_1$，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}=\boldsymbol{B}_1$，即 $\boldsymbol{A}_1\sim\boldsymbol{B}_1$，也即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}_1$，于是 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}_1$.

设 $\boldsymbol{P}=(p_{ij}),1\leqslant i,j\leqslant 4$，故

$$\begin{bmatrix}0&0&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13}&p_{14}\\p_{21}&p_{22}&p_{23}&p_{24}\\p_{31}&p_{32}&p_{33}&p_{34}\\p_{41}&p_{42}&p_{43}&p_{44}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13}&p_{14}\\p_{21}&p_{22}&p_{23}&p_{24}\\p_{31}&p_{32}&p_{33}&p_{34}\\p_{41}&p_{42}&p_{43}&p_{44}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix},$$

即

$$\begin{bmatrix}0&0&0&0\\p_{11}&p_{12}&p_{13}&p_{14}\\0&0&0&0\\p_{31}&p_{32}&p_{33}&p_{34}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&p_{13}&p_{14}&0\\0&p_{23}&p_{24}&0\\0&p_{33}&p_{34}&0\\0&p_{43}&p_{44}&0\end{bmatrix},$$

得

$$\begin{cases}p_{13}=p_{14}=0,\\p_{13}=p_{24},\\p_{33}=p_{34}=0,\\p_{33}=p_{44},\end{cases}$$

解得 $p_{14}=0$，$p_{24}=0$，$p_{34}=0$，$p_{44}=0$，即 $\boldsymbol{P}$ 的第 4 列元素全为 0，故 $|\boldsymbol{P}|=0$，$\boldsymbol{P}$ 不可逆，矛盾 . 于是 $\boldsymbol{A}_1$ 与 $\boldsymbol{B}_1$ 不相似，即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不相似 .

3 重要结论

若 $A\sim B$，则 $A^2-2A+3E\sim B^2-2B+3E$

(1) 若 $A\sim B$，则 $A^k\sim B^k$，$f(A)\sim f(B)$（其中 $f(x)$ 是多项式）.

注 证 ①因 A，B 相似，故有可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$.

由
$$B^k=\overbrace{BB\cdots BB}^{k\text{个}}=\overbrace{(P^{-1}AP)(P^{-1}AP)\cdots(P^{-1}AP)}^{k\text{个}}$$
$$=P^{-1}A(PP^{-1})A(PP^{-1})\cdots AP=P^{-1}A^kP,$$

知 $A^k\sim B^k$.

$P^{-1}AP=B$

A^* B^*

A^{-1} B^{-1} 考虑相似手段是否相同

$f(A)$ $f(B)$

A^{T} B^{T}

②设 $f(x)=a_kx^k+a_{k-1}x^{k-1}+\cdots+a_1x+a_0$，由于
$$P^{-1}(a_0E)P=a_0E,$$
并且由①可知 $P^{-1}(a_1A)P=a_1B,\cdots,P^{-1}(a_kA^k)P=a_kB^k$.

等式两边全部相加，得
$$P^{-1}(a_kA^k+\cdots+a_1A+a_0E)P=a_kB^k+\cdots+a_1B+a_0E,$$
即 $P^{-1}f(A)P=f(B)$，故 $f(A)\sim f(B)$.

(2) 若 $A\sim B$，且 A 可逆，则 $A^{-1}\sim B^{-1}$，$f(A^{-1})\sim f(B^{-1})$（其中 $f(x)$ 是多项式）.

注 证 若 $A\sim B$，则存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，两边取逆，有 $P^{-1}A^{-1}P=B^{-1}$，故 $A^{-1}\sim B^{-1}$，由 (1) 知 $f(A^{-1})\sim f(B^{-1})$.

(3) 若 $A\sim B$，则 $A^*\sim B^*$.

这里用的是穿脱原则：$(AB)^*=B^*A^*$

注 ①**证** 若 $A\sim B$，则存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，两边取伴随，有 $P^*A^*(P^{-1})^*=B^*$，即 $P^*A^*(P^*)^{-1}=B^*$，故 $A^*\sim B^*$. 事实上，由于 $P^*=|P|P^{-1}$，即 $|P|P^{-1}A^*\dfrac{1}{|P|}P=B^*$，也即 $P^{-1}A^*P=B^*$.

看到伴随矩阵，大家得能想到逆矩阵，因为它们仅相差个行列式

②由 (1) ~ (3) 可知，若 $P^{-1}AP=B$，则 $P^{-1}f(A)P=f(B)$，$P^{-1}A^{-1}P=B^{-1}$，$P^{-1}A^*P=B^*$，即 $f(A)$ 与 $f(B)$，A^{-1} 与 B^{-1}，A^* 与 B^* 相似的手段相同，也即 $P^{-1}[af(A)+bA^{-1}+cA^*]P=af(B)+bB^{-1}+cB^*$.

$A^{\mathrm{T}}\sim B^{\mathrm{T}}$ 相似手段与上面不同

(4) 若 $A\sim B$，则 $A^{\mathrm{T}}\sim B^{\mathrm{T}}$.

注 证 若 $A\sim B$，则存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，两边取转置，有 $P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}(P^{-1})^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}$，即 $P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}(P^{\mathrm{T}})^{-1}=B^{\mathrm{T}}$，故 $A^{\mathrm{T}}\sim B^{\mathrm{T}}$. 由此可知，$A^{\mathrm{T}}$ 与 B^{T} 相似的手段与 (1) ~ (3) 不同.

(5) 若 $A\sim C$，$B\sim D$，则 $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix} C & O \\ O & D \end{bmatrix}$.

注 证 若 $A\sim C$，则存在可逆矩阵 P_1，使得 $P_1^{-1}AP_1=C$；若 $B\sim D$，则存在可逆矩阵 P_2，使得 $P_2^{-1}BP_2=D$.

故 $\begin{bmatrix} P_1^{-1} & O \\ O & P_2^{-1} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}\begin{bmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} C & O \\ O & D \end{bmatrix}$，则 $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix} C & O \\ O & D \end{bmatrix}$.

4 两个矩阵是否相似的判别与证明

(1) 定义法. 若存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，则 $A\sim B$.

(2) 传递性. 若 $A\sim\Lambda$，$\Lambda\sim B$，则 $A\sim B$. (重点)

(3) 性质. 若 $A\sim B$，则 $r(A)=r(B)$，$|A|=|B|$，$\mathrm{tr}(A)=\mathrm{tr}(B)$，$\lambda_A=\lambda_B$，$r(\lambda E-A)=r(\lambda E-B)$，$A$ 与 B 的各阶主子式之和分别相等.

满足性质不一定相似，但不满足性质一定不相似

注 可在 $A\sim B$ 的条件下，用性质反求参数，但如前所述，所有的性质都只是 $A\sim B$ 的必要条件.

例 5.6 设 $W=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$，则与 W 相似的矩阵是（　　）.

$\mathrm{tr}(W)=6$

$\mathrm{tr}(A)=3$　　$\mathrm{tr}(B)=1$　　$\mathrm{tr}(C)=0$

(A) $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$　(B) $B=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$　(C) $C=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix}$　(D) $D=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

分析 判断两个矩阵是否相似：①用相似的性质进行排除；②用相似传递性验证两个矩阵是否相似.

解 应选 (D).

因为 W 的秩为1，所以它有两个0特征值，另一个是 $\mathrm{tr}(W)$.

$r(W)=1\neq r(A)=2$，W 与 A 不相似，排除 (A)；$|W|=0\neq|B|=-6$，W 与 B 不相似，排除 (B)；$\mathrm{tr}(W)=6\neq\mathrm{tr}(C)=0$，$W$ 与 C 不相似，排除 (C). 由排除法知，应选 (D).

对于 (D)，$r(W)=r(D)=1$，$\lambda=0$ 均为二重特征值，$r(0E-W)=r(0E-D)=1$，即它们均有 2 个线性无关的特征向量，又 $\lambda_3=\sum\limits_{i=1}^{3}w_{ii}=\sum\limits_{i=1}^{3}d_{ii}=6$，故 $W\sim D$，即

重特征值0的重数等于对应线性无关特征向量个数时，矩阵一定可以相似对角化

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

应选 (D).

注 选项 (A)，(B)，(C) 均不满足与 $\boldsymbol{W}$ 相似的必要条件，应排除，利用必要条件来排除不成立的结论是选择题常用的方法，此题在考场上不必验证 (D).

例 5.7 已知

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&a\end{bmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&&\\&b&\\&&-1\end{bmatrix},$$

且 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则 $(a,b)=$_____.

分析 由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，利用 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$，$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$ 来解决问题.

解 应填 $(0,1)$.

因为 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，所以 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$，$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$，得 $|\boldsymbol{A}|=-2=|\boldsymbol{B}|=-2b$，则 $b=1$；$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=2+a=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})=1+b$，则 $a=0$.

例 5.8 已知可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{B}$，则下列选项不正确的是（　　）.

(A) $\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^*+\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似　　(B) $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似

(C) $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}^*$ 与 $\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{B}^*$ 相似　　(D) $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似

解 应选 (D).

由“四、3. 重要结论”的 (1) ~ (4) 可知，选项 (A)，(B)，(C) 正确，(D) 不正确. 故选 (D).

五 矩阵的相似对角化

这里不要与我们前面学的等价标准形混了，

等价标准形 $\boldsymbol{PAQ}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$，其中 $\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{Q}$ 为可逆矩阵.

①等价标准形 $\boldsymbol{A}$ 可以不是方阵；

②手段不限制，只要左边乘 $\boldsymbol{P}$，右边乘 $\boldsymbol{Q}$ 就行.

1 定义

最“好看”的矩阵.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，若存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$，其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 是对角矩阵，则称 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化，记 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$，称 $\boldsymbol{\Lambda}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的相似标准形.

2 矩阵可相似对角化的条件

由定义可知，若 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化，即 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$，其中 $\boldsymbol{P}$ 可逆，等式两边同时左边乘 $\boldsymbol{P}$，有 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P\Lambda}$，记

$$\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n],\ \boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{bmatrix},$$

则

$$A[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n]=[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n]\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},$$

$[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n]^{-1}A[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n]=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}$，记住这个形式.

λ的位置与特征向量位置是对应的.

即 $$[A\xi_1,A\xi_2,\cdots,A\xi_n]=[\lambda_1\xi_1,\lambda_2\xi_2,\cdots,\lambda_n\xi_n],$$

也即 $$A\xi_i=\lambda_i\xi_i,\ i=1,2,\cdots,n.$$

如 $A_{3\times3}$: $\lambda_1=\lambda_2=3$, $\lambda_3=7$

ξ_1 ξ_2 ξ_3

$$\Rightarrow[\xi_1,\xi_2,\xi_3]^{-1}A[\xi_1,\xi_2,\xi_3]=\begin{bmatrix}3 & & \\ & 3 & \\ & & 7\end{bmatrix},$$

$$[\xi_3,\xi_2,\xi_1]^{-1}A[\xi_3,\xi_2,\xi_1]=\begin{bmatrix}7 & & \\ & 3 & \\ & & 3\end{bmatrix}.$$

由$\boldsymbol{P}$可逆，则$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$线性无关. 上述过程可逆，于是

①n阶矩阵$\boldsymbol{A}$可相似对角化$\Leftrightarrow$$\boldsymbol{A}$有$n$个线性无关的特征向量.

由“三、2.(2)①”，k重特征值λ至多只有k个线性无关的特征向量，得

②n阶矩阵$\boldsymbol{A}$可相似对角化$\Leftrightarrow$$\boldsymbol{A}$对应于每个$k_i$重特征值都有$k_i$个线性无关的特征向量.

单根特征值一定会有一个线性无关的特征向量，
重根特征值线性无关的特征向量有可能小于重数

如 $A_{5\times5}$，$\lambda_1=\lambda_2=7$ $\lambda_3=\lambda_4=\lambda_5=2$

ξ_1 ξ_2 ξ_3 ξ_4 ξ_5

$2=5-r(7E-A)$ $3=5-r(2E-A)$

由“三、2.(2)②”，对应于不同特征值的特征向量线性无关，得

③n阶矩阵$\boldsymbol{A}$有n个不同特征值$\Rightarrow$$\boldsymbol{A}$可相似对角化.

由下面的“六”可知：

④n阶矩阵$\boldsymbol{A}$为实对称矩阵$\Rightarrow$$\boldsymbol{A}$可相似对角化.

以上①，②为$\boldsymbol{A}$可相似对角化的充要条件；③，④为$\boldsymbol{A}$可相似对角化的充分条件.

③ 求可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$

在已知n阶矩阵$\boldsymbol{A}$可相似对角化的条件下，其基本步骤如下.

①求$\boldsymbol{A}$的特征值$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$.

②求$\boldsymbol{A}$的对应于特征值$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$的线性无关的特征向量$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$.

③令$\boldsymbol{P}=[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n]$，则$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}$.

需要注意的是，$\boldsymbol{P}$中特征向量ξ_i与$\boldsymbol{\Lambda}$中特征值λ_i对应，且$\boldsymbol{P}$没有唯一性.

④ 由特征值、特征向量反求$\boldsymbol{A}$

若有可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$，则$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}$，这是反求$\boldsymbol{A}$的一个基本思路.

$$[\xi_1,\xi_2]^{-1}A[\xi_1,\xi_2]=\begin{bmatrix}\lambda_1 & \\ & \lambda_2\end{bmatrix}\Rightarrow A=[\xi_1,\xi_2]\begin{bmatrix}\lambda_1 & \\ & \lambda_2\end{bmatrix}[\xi_1,\xi_2]^{-1}$$

5 求 A^k 及 $f(A)$

按照 4，进一步地，当 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}$ 时，有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}^k,\ \boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^k\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}\lambda_1^k & & & \\ & \lambda_2^k & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^k\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1},$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}f(\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=f(\boldsymbol{\Lambda}),\ f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P}f(\boldsymbol{\Lambda})\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}f(\lambda_1) & & & \\ & f(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(\lambda_n)\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}.$$

例 5.9 下列矩阵中，不能相似于对角矩阵的是（　　）.

(A) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$　　(B) $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&2&2\\0&0&3\end{bmatrix}$

(C) $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&-2&1\\2&-4&2\\1&-2&1\end{bmatrix}$　　(D) $\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}2&-1&2\\5&-3&3\\-1&0&-2\end{bmatrix}$

解 应选 (D).

$\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，必相似于对角矩阵 . $\boldsymbol{B}$ 有 3 个不同的特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$，能相似于对角矩阵 .

$r(\boldsymbol{C})=1,\lambda=0$ 是二重特征值，有 2 个线性无关的特征向量，另一个特征值 $\lambda_3=-2$，故 $\boldsymbol{C}$ 能相似于对角矩阵 . 由排除法，应选 (D).

对 (D)，由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{D}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&1&-2\\-5&\lambda+3&-3\\1&0&\lambda+2\end{vmatrix}\xlarge{(-1)倍加至\atop 1倍加至}\begin{vmatrix}\lambda+1&1&-2\\\lambda+1&\lambda+3&-3\\-\lambda-1&0&\lambda+2\end{vmatrix}$$

$$\xlarge{提出\,\lambda+1}\ =(\lambda+1)\begin{vmatrix}1&1&-2\\1&\lambda+3&-3\\-1&0&\lambda+2\end{vmatrix}\xlarge{(-1)倍加至\atop 1倍加至}$$

$$=(\lambda+1)\begin{vmatrix}1 & 1 & -2\\ 0 & \lambda+2 & -1\\ 0 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda+1)^3=0,$$

知 $\lambda=-1$ 是三重特征值，但 $-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{D}\neq\boldsymbol{O}$，线性无关的特征向量最多有 2 个（实际上只有 1 个），故 $\boldsymbol{D}$ 不能相似于对角矩阵.

注 判别一个矩阵是否相似于对角矩阵的步骤如下：

(1) 是否是实对称矩阵，实对称矩阵必相似于对角矩阵（如 (A)).

(2) 特征值是否都是实单根，若是，则相似于对角矩阵（如 (B)).

(3) 特征值是 r 重根，若对应有 r 个线性无关的特征向量，则相似于对角矩阵（如 (C)）；若对应的线性无关的特征向量少于 r 个（不可能多于 r 个），则不能相似于对角矩阵（如 (D)).

行列式为0的两个不同说法.

例 5.10 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，已知 $|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$，$(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，$\boldsymbol{E}-3\boldsymbol{A}$ 不可逆，问 $\boldsymbol{A}$ 是否相似于对角矩阵，并说明理由.

解 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵.

由题意，知 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$，$3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{E}-3\boldsymbol{A}$ 均不可逆，即

$|a\boldsymbol{A}+b\boldsymbol{E}|=0\Rightarrow\lambda=-\dfrac{b}{a}$

$$|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0,\ |3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0,\ |\boldsymbol{E}-3\boldsymbol{A}|=0,$$ ← 特征值各不相同，可相似对角化

因此可知，$\boldsymbol{A}$ 有 3 个不同的特征值：-1，3，$\dfrac{1}{3}$. 从而 $\boldsymbol{A}$ 有 3 个线性无关的特征向量，故 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵，即

$$\boldsymbol{A}\sim\begin{bmatrix}-1 & & \\ & 3 & \\ & & \dfrac{1}{3}\end{bmatrix}.$$

注 回顾结论：若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$，$(\boldsymbol{AB})^*=\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*$.

之前只针对 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 可逆时作了说明，其实，当 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 不可逆时，这两个结论依然成立，如何证明呢？这里给出一个能体现知识综合性的证明思路.

若 $|\boldsymbol{A}|=0$，$|0\cdot\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0\Rightarrow\boldsymbol{A}$ 至少有一个特征值为 0. 不妨设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0，0，1.

若 $t>0$，则 $t\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 的特征值为 t，t，$t+1$. $|t\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=t^2(t+1)\neq0$，从而 $t\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆. 当 t 充分小时，总有 $|t\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|\neq0$，从而 $|(t\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^*|=|t\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|^{n-1}$. 令 $t\to0^+$，得 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$. → 扰动法

↘ 关于 t 的连续函数

类似地，有 $[(t\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(t\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})]^*=(t\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^*(t\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^*$，令 $t\to0^+$，得 $(\boldsymbol{AB})^*=\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*$.

例 5.11 设 A 为 3 阶矩阵，α_1,α_2 为 A 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量，α_3 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量，则满足 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ 的可逆矩阵 P 可为（　　）.

(A) $[\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2,-\alpha_3]$　　(B) $[\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,-\alpha_3]$

(C) $[\alpha_1+\alpha_3,-\alpha_3,\alpha_2]$　　(D) $[\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2]$

解 应选 (D).

因为 α_1,α_3 是属于矩阵 A 的不同特征值的特征向量，故 $\alpha_1+\alpha_3$ 不是 A 的特征向量，所以可排除选项 (A)，(C).

若取 $P=[\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,-\alpha_3]$，则由 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,-\alpha_3$ 分别是 A 的对应于特征值 1, 1, -1 的特征向量，故 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$，排除 (B)；

若取 $P=[\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2]$，则由 $\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2$ 分别是 A 的对应于特征值 1, -1, 1 的特征向量，故 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$. 故选 (D).

例 5.12 设 A 为 2 阶矩阵且 $A^2-A=2E$，$P=[\alpha,A\alpha]$，其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

$A\alpha\neq k\alpha,\forall k\in\mathbf{R},\alpha\neq\mathbf{0}$

(1) 证明 $|P|\neq 0$；

(2) 求 $P^{-1}AP$，并判断 A 是否相似于对角矩阵.

(1) **证** 若 $|P|=0$，即 P 为不可逆矩阵，则 $\alpha,A\alpha$ 线性相关，因为 $\alpha\neq\mathbf{0}$，所以存在数 λ_0，使得 $A\alpha=\lambda_0\alpha$. 这与 α 不是 A 的特征向量矛盾，所以 P 为可逆矩阵，即 $|P|\neq 0$.

(2) **解** 因为 $A^2-A-2E=O$，即 $A^2\alpha-A\alpha-2\alpha=\mathbf{0}$，$A^2\alpha=2\alpha+A\alpha$，所以

$$AP=[A\alpha,A^2\alpha]=[A\alpha,2\alpha+A\alpha]=[\alpha,A\alpha]\begin{bmatrix}0&2\\1&1\end{bmatrix}=P\begin{bmatrix}0&2\\1&1\end{bmatrix},$$

故

$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}0&2\\1&1\end{bmatrix},$$

可知 A 相似于 $\begin{bmatrix}0&2\\1&1\end{bmatrix}$，故 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-2\\-1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda+1)$，得 A 的特征值为 2, -1，所以 A 相似于对角矩阵 $\begin{bmatrix}2&0\\0&-1\end{bmatrix}$.

考查概念与性质

例 5.13 设 A 为 3 阶矩阵，P 为 3 阶可逆矩阵，且 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$（良好局面）. 若 $P=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$，$Q=[\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3]$，则 $Q^{-1}AQ=$（　　）.

(A) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

解 应选 (B).

由 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$，知矩阵 A 可相似对角化，因而其相似变换矩阵 P 的列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 A 的分别属于特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=1,\lambda_3=2$ 的特征向量. 由于 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 是 A 的二重特征值，因此 $\alpha_1+\alpha_2$ 仍是 A 的属于特征值 1 的特征向量，即 $A(\alpha_1+\alpha_2)=1(\alpha_1+\alpha_2)$，从而有

$$Q^{-1}AQ=[\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3]^{-1}A[\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3]=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}.$$

例 5.14 设 A 为 3 阶矩阵，已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是线性无关的 3 维列向量，且满足

$$A\alpha_1=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ A\alpha_2=2\alpha_2+\alpha_3,\ A\alpha_3=2\alpha_2+3\alpha_3.$$

(1) 求矩阵 B，使得 $A[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]B$；

(2) 求矩阵 A 的特征值；

(3) 求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解 (1) 将题设条件合并成矩阵形式有

$$A[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]=[A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3]=[\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,2\alpha_2+\alpha_3,2\alpha_2+3\alpha_3]$$

$$=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]\begin{bmatrix}1&0&0\\1&2&2\\1&1&3\end{bmatrix},$$

故

$$B=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&2&2\\1&1&3\end{bmatrix}.$$

(2) 因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，故 $C=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$ 是可逆矩阵，且有 $C^{-1}AC=B$，即 A 和 B 相似，相似矩阵有相同的特征值. 因

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & 0\\ -1 & \lambda-2 & -2\\ -1 & -1 & \lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-5\lambda+4)=(\lambda-1)^2(\lambda-4)=0,$$

故 B 的特征值为 1，1，4，所以 A 的特征值也为 1，1，4.

(3) 对于矩阵 B，当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时，由 $(E-B)x=0$，即

$$\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ -1 & -1 & -2\\ -1 & -1 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix},$$

得基础解系 $\xi_1=[1,-1,0]^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=[-2,0,1]^{\mathrm{T}}$；

当 $\lambda_3=4$ 时，由 $(4E-B)x=0$，即

$$\begin{bmatrix}3 & 0 & 0\\ -1 & 2 & -2\\ -1 & -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix},$$

得基础解系 $\xi_3=[0,1,1]^{\mathrm{T}}$.

令 $Q=[\xi_1,\xi_2,\xi_3]=\begin{bmatrix}1 & -2 & 0\\ -1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$，有 $Q^{-1}BQ=\Lambda=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 4\end{bmatrix}$，故有

$$Q^{-1}BQ=Q^{-1}C^{-1}ACQ=\Lambda=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 4\end{bmatrix}.$$

取 $P=CQ=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]\begin{bmatrix}1 & -2 & 0\\ -1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}=[\alpha_1-\alpha_2,-2\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2+\alpha_3]$，则有

$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 4\end{bmatrix}.$$

例 5.15 设 A 是 3 阶矩阵，已知 $A\xi_i=i\xi_i(i=1,2,3)$，其中 $\xi_1=[1,0,0]^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=[1,1,0]^{\mathrm{T}}$，$\xi_3=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$，则矩阵 $A=$_____.

解 应填 $\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}$.

方法一 由题设 $A\xi_i=i\xi_i(i=1,2,3)$ 知，3 阶矩阵 A 有 3 个互不相同的特征值，所以 A 可以相似于对角矩阵，且 ξ_1,ξ_2,ξ_3 是 3 个线性无关的特征向量，故存在可逆矩阵 $P=[\xi_1,\xi_2,\xi_3]$，使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{bmatrix},$$

故
$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&3\end{bmatrix}.$$

方法二 由题设条件 $\boldsymbol{A}\xi_i=i\xi_i(i=1,2,3)$，合并成矩阵形式，得

$$[\boldsymbol{A}\xi_1,\boldsymbol{A}\xi_2,\boldsymbol{A}\xi_3]=\boldsymbol{A}[\xi_1,\xi_2,\xi_3]=[\xi_1,2\xi_2,3\xi_3],$$

两端右边乘 $[\xi_1,\xi_2,\xi_3]^{-1}$，得

$$\boldsymbol{A}=[\xi_1,2\xi_2,3\xi_3][\xi_1,\xi_2,\xi_3]^{-1}$$

$$=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&2&3\\0&0&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&2&3\\0&0&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&3\end{bmatrix}.$$

例 5.16 已知 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，且

$$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{bmatrix}.$$

设 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^3-6\boldsymbol{A}^2+11\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{B}=$_____.

分析 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=f(\boldsymbol{A})$，$f(\boldsymbol{A})\sim f(\boldsymbol{\Lambda})$.

解 应填 $-2\boldsymbol{E}$.

由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{bmatrix}$ 知，存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$，则

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^3-6\boldsymbol{A}^2+11\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1})^3-6(\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1})^2+11\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}-8\boldsymbol{E}$$

$$=\boldsymbol{P}(\boldsymbol{\Lambda}^3-6\boldsymbol{\Lambda}^2+11\boldsymbol{\Lambda}-8\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$=\boldsymbol{P}\left(\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{bmatrix}^3-6\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{bmatrix}^2+11\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{bmatrix}-8\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix}\right)\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1-6+11-8&&\\&8-24+22-8&\\&&27-54+33-8\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}-2 & & \\ & -2 & \\ & & -2\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=-2\boldsymbol{E}\ .$$

例 5.17 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & a & 1\\ 0 & 3 & 0\\ 3 & -6 & 0\end{bmatrix}$ 能相似于对角矩阵.

(1) 求 a 的值;

(2) 求 $\boldsymbol{A}^{100}$.

解 (1) 因 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & a & 1\\ 0 & 3 & 0\\ 3 & -6 & 0\end{bmatrix}$ 的特征方程为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -a & -1\\ 0 & \lambda-3 & 0\\ -3 & 6 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-3)(\lambda^2-2\lambda-3)=(\lambda-3)^2(\lambda+1)=0,$$

故有特征值 $\lambda_1=\lambda_2=3$, $\lambda_3=-1$.

已知 $\boldsymbol{A}$ 能相似于对角矩阵，故当 $\lambda=3$ (二重根) 时，应有 $r(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$. 又

$$3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -a & -1\\ 0 & 0 & 0\\ -3 & 6 & 3\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{3倍加至}}\begin{bmatrix}1 & -a & -1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 6-3a & 0\end{bmatrix},$$

所以 $6-3a=0$，即 $a=2$.

(2) 当 $\lambda_1=\lambda_2=3$ 时，$(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的同解方程为 $x_1-2x_2-x_3=0$，解得线性无关的特征向量

$$\boldsymbol{\xi}_1=[1,0,1]^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\xi}_2=[2,1,0]^{\mathrm{T}};$$

当 $\lambda_3=-1$ 时，
$$(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}-3 & -2 & -1\\ 0 & -4 & 0\\ -3 & 6 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{0},$$

解得线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_3=[1,0,-3]^{\mathrm{T}}$.

于是有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3]$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}3 & & \\ & 3 & \\ & & -1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$，故

$$\boldsymbol{A}^{100}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^{100}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3^{100} & & \\ & 3^{100} & \\ & & (-1)^{100}\end{bmatrix}\frac{1}{4}\begin{bmatrix}3 & -6 & 1\\ 0 & 4 & 0\\ 1 & -2 & -1\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}3^{101}+1 & 2\times3^{100}-2 & 3^{100}-1\\ 0 & 4\times3^{100} & 0\\ 3^{101}-3 & -2\times3^{101}+6 & 3^{100}+3\end{bmatrix}.$$

注 至此，你能求出在例 3.8 注中所提及的 $(\boldsymbol{CB})^8$ 了吗？

解 已知 $\boldsymbol{CB}=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ -1 & -2\end{bmatrix}$，则 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{CB}|=\begin{vmatrix}\lambda+1 & 0\\ 1 & \lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda+2)=0$，故有特征值 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=-2$.

$\boldsymbol{A}^9=\boldsymbol{BC}\cdots\boldsymbol{BC}$
$=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{CB})^8\boldsymbol{C}$

当 $\lambda_1=-1$ 时，解得特征向量 $\boldsymbol{\xi}_1=[1,-1]^{\mathrm{T}}$；

当 $\lambda_2=-2$ 时，解得特征向量 $\boldsymbol{\xi}_2=[0,1]^{\mathrm{T}}$.

于是有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2]$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{CB})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -2\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{CB}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}$，故

$$(\boldsymbol{CB})^8=\boldsymbol{P\Lambda}^8\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -2\end{bmatrix}^8\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 255 & 256\end{bmatrix}.$$

六 实对称矩阵的相似对角化

可相似对角化的充分条件

1 实对称矩阵的性质

在第 2 讲中已经学过，若 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵，进一步，若组成 $\boldsymbol{A}$ 的元素都是实数，则 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵.

(1) $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是实数，特征向量是实向量 (不用证明).

(2) 实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值的特征向量相互正交.

正交是比无关更强的条件.正交能推出线性无关，线性无关不一定正交

实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$：$\lambda_1\neq\lambda_2\Rightarrow\boldsymbol{\xi}_1\perp\boldsymbol{\xi}_2$；$\lambda_1=\lambda_2\xrightarrow{\text{可能}}\begin{cases}\boldsymbol{\xi}_1\perp\boldsymbol{\xi}_2\\ \boldsymbol{\xi}_1\text{与}\boldsymbol{\xi}_2\text{线性无关}\end{cases}$

普通矩阵 $\boldsymbol{A}$：$\lambda_1\neq\lambda_2\Rightarrow\boldsymbol{\xi}_1\text{与}\boldsymbol{\xi}_2\text{线性无关}$；$\lambda_1=\lambda_2\Rightarrow\begin{cases}\boldsymbol{\xi}_1\text{与}\boldsymbol{\xi}_2\text{可能线性无关},\\ \boldsymbol{\xi}_1\text{与}\boldsymbol{\xi}_2\text{可能线性相关}\end{cases}$

注 **证** 设 $\boldsymbol{A\xi}_i=\lambda_i\boldsymbol{\xi}_i(\boldsymbol{\xi}_i\neq\boldsymbol{0},i=1,2)$，$\lambda_1\neq\lambda_2$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，则

$$\lambda_1\boldsymbol{\xi}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{\xi}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\xi}_1=\boldsymbol{\xi}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_1=(\boldsymbol{A\xi}_2)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_1$$

$$=(\lambda_2\boldsymbol{\xi}_2)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_1=\lambda_2\boldsymbol{\xi}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_1.$$

由于 $\lambda_1\neq\lambda_2$，因此 $\boldsymbol{\xi}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_1=0$，即 $(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2)=0$，故当 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 为实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应于不同特征值的特征向量时，$\boldsymbol{\xi}_1$ 与 $\boldsymbol{\xi}_2$ 正交.

★普通矩阵不存在正交矩阵 Q，使其相似对角化
[反证法]已知 $A^{\mathrm{T}}\neq A$，
设存在正交矩阵 Q（$Q^{\mathrm{T}}=Q^{-1}$），
使 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$，则 $A=(Q^{\mathrm{T}})^{-1}\Lambda Q^{-1}=Q\Lambda Q^{\mathrm{T}}$，
于是 $A^{\mathrm{T}}=(Q\Lambda Q^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=Q\Lambda Q^{\mathrm{T}}=A$.
矛盾，则不存在正交矩阵 Q，
使 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$.

(3) 对任意的 n 阶实对称矩阵 A，存在 n 阶正交矩阵 Q，使得

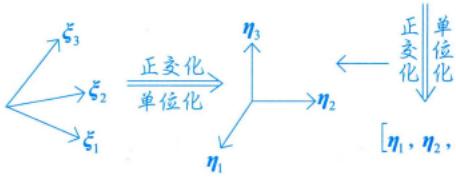
① $QQ^{\mathrm{T}}=E$，$Q^{-1}=Q^{\mathrm{T}}$.
② 正交矩阵 Q 是由规范正交基组成的.

$$Q^{\mathrm{T}}AQ=Q^{-1}AQ=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},$$

这里 $\lambda_i(1\leqslant i\leqslant n)$ 是 A 的全部特征值（不用说明）.

$$A\xrightarrow{n\text{个线性无关的}\xi}A\sim\Lambda\Rightarrow[\xi_1,\xi_2,\xi_3]^{-1}A[\xi_1,\xi_2,\xi_3]=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix},$$

$$A^{\mathrm{T}}=A\xrightarrow{\text{无条件}}A\sim\Lambda\Rightarrow[\xi_1,\xi_2,\xi_3]^{-1}A[\xi_1,\xi_2,\xi_3]=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix},$$



$$[\eta_1,\eta_2,\eta_3]^{-1}A[\eta_1,\eta_2,\eta_3]=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix},$$

$$[\eta_1,\eta_2,\eta_3]^{\mathrm{T}}A[\eta_1,\eta_2,\eta_3]=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}.$$

2 实对称矩阵相似对角化的基本步骤

若 A 为 n 阶实对称矩阵，则其用正交矩阵 Q 相似对角化的基本步骤如下.

(1) 求 A 的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$.

(2) 求 A 的对应于特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 的特征向量 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$.

(3) 将 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 正交化（若需要的话）、单位化为 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$.

见下面的注
相同特征值对应的线性无关的特征向量才需要正交化

(4) 令 $Q=[\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n]$，则 Q 为正交矩阵，且 $Q^{-1}AQ=Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$.

注 ①施密特正交化公式：

设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关但不正交，令

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1,\ \boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_3)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2,$$

则 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 相互正交.

如 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}3\\1\\2\end{bmatrix}$，则施密特正交化过程如下：

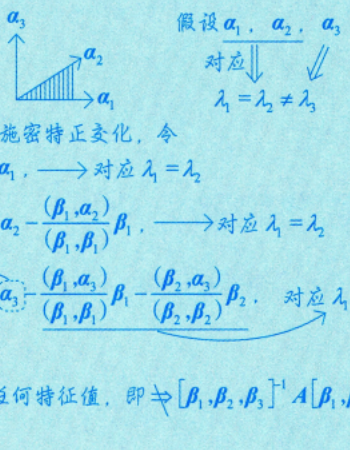
令 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=[1,0,1]^{\mathrm{T}}$，

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=[1,2,1]^{\mathrm{T}}-\frac{2}{2}[1,0,1]^{\mathrm{T}}=[0,2,0]^{\mathrm{T}},$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\beta}_3&=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_3)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2\\&=[3,1,2]^{\mathrm{T}}-\frac{5}{2}[1,0,1]^{\mathrm{T}}-\frac{2}{4}[0,2,0]^{\mathrm{T}}\\&=\left[\frac{1}{2},0,-\frac{1}{2}\right]^{\mathrm{T}},\end{aligned}$$

此时 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 相互正交.

需要注意的是，相同特征值对应的线性无关的特征向量才可以正交化，不同特征值对应的线性无关的特征向量无法正交化.

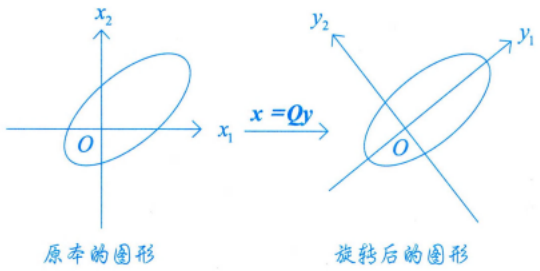


②$\boldsymbol{Q}$ 中特征向量 $\boldsymbol{\eta}_i$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 中特征值 λ_i 对应，且 $\boldsymbol{Q}$ 不唯一.

例 5.18 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&-1&4\\-1&3&a\\4&a&0\end{bmatrix}$，正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 为对角矩阵，若 $\boldsymbol{Q}$ 的第1列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}[1,2,1]^{\mathrm{T}}$，

求 a, $\boldsymbol{Q}$.

分析 显然 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$. 将对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 进行 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 这样的处理，在几何意义上实现了正交旋转 .



解 由于 $\dfrac{1}{\sqrt{6}}[1,2,1]^{\mathrm{T}}$ 是正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的第 1 列，因此 $[1,2,1]^{\mathrm{T}}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量 . 设其对应的特征值为 λ_1 ，于是有 （向量 $\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}$ 单位化后的形式）

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&-1&4\\-1&3&a\\4&a&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}=\lambda_1\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix},$$

即
$$\begin{cases}-2+4=\lambda_1,\\5+a=2\lambda_1,\\4+2a=\lambda_1,\end{cases}$$

解得 $a=-1$, $\lambda_1=2$. 由此可知
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&-1&4\\-1&3&-1\\4&-1&0\end{bmatrix},$$

其特征多项式为 （(−1)倍加至）
$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&1&-4\\1&\lambda-3&1\\-4&1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda+4&1&-4\\0&\lambda-3&1\\-\lambda-4&1&\lambda\end{vmatrix}\xrightarrow{1\text{倍加至}}\begin{vmatrix}\lambda+4&1&-4\\0&\lambda-3&1\\0&2&\lambda-4\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda+4)(\lambda^2-7\lambda+10)=(\lambda-2)(\lambda-5)(\lambda+4),$$

则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2$, $\lambda_2=5$, $\lambda_3=-4$.

当 $\lambda_2=5$ 时，解齐次方程组

$$\begin{bmatrix}5&1&-4\\1&2&1\\-4&1&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{0},$$

$$\begin{bmatrix}5&1&-4\\1&2&1\\-4&1&5\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&1\\0&-9&-9\\0&9&9\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

得到属于 λ_2 的一个特征向量 $\boldsymbol{\xi}_2=[1,-1,1]^{\mathrm{T}}$;

当 $\lambda_3=-4$ 时，解齐次方程组

$$\begin{bmatrix}-4 & 1 & -4\\ 1 & -7 & 1\\ -4 & 1 & -4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\mathbf{0},\qquad \begin{bmatrix}-4 & 1 & -4\\ 1 & -7 & 1\\ -4 & 1 & -4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & -7 & 1\\ 0 & -27 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

得到属于λ_3的一个特征向量$\xi_3=[-1,0,1]^{\mathrm{T}}$.

将ξ_2，ξ_3单位化后分别作为$\boldsymbol{Q}$的第2，3列，可得

$$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix},$$

且$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 5 & 0\\ 0 & 0 & -4\end{bmatrix}$.

例 5.19 设$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & -1 & 4\\ -1 & 3 & -1\\ 4 & -1 & 0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}5 & 0 & 0\\ -5 & -1 & 3\\ 4 & 3 & -1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$是否相似，说明理由.

分析 ①凑相似定义：$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，但$\boldsymbol{P}$较难求.

②根据相似的传递性，若$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$，$\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{\Lambda}$，则$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，故优先判断矩阵$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$是否可相似对角化.

解 因

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & -1 & 4\\ -1 & 3 & -1\\ 4 & -1 & 0\end{bmatrix},$$

由例5.18知，$\boldsymbol{A}$有3个不同的特征值$\lambda_1=2$，$\lambda_2=5$，$\lambda_3=-4$，故$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 5 & 0\\ 0 & 0 & -4\end{bmatrix}$.

又

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}5 & 0 & 0\\ -5 & -1 & 3\\ 4 & 3 & -1\end{bmatrix},$$

有

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-5 & 0 & 0\\ 5 & \lambda+1 & -3\\ -4 & -3 & \lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda-5)(\lambda^2+2\lambda-8)=(\lambda-5)(\lambda+4)(\lambda-2)=0,$$

所以$\boldsymbol{B}$有3个不同的特征值$\lambda_1=2,\lambda_2=5,\lambda_3=-4$，故

$$\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 5 & 0\\ 0 & 0 & -4\end{bmatrix}.$$

由相似的传递性知，$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

考研一般还会让求 A 是如何变成 B 的，即求使 A 变成 B 的可逆矩阵.
若 $P^{-1}AP=\Lambda=Q^{-1}BQ$，则 $QP^{-1}APQ^{-1}=B$，即 $(PQ^{-1})^{-1}A(PQ^{-1})=B$，故令 $C=PQ^{-1}$ 即可.

注 特征值相同是两个矩阵相似的必要条件，如 $\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}$ 的特征值不同，肯定不相似，但特征值相同的矩阵也不一定相似，如 $\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$ 的特征值相同，但并不相似. 不过，当 A, B 均是实对称矩阵时，A, B 相似的充分必要条件是 A, B 有相同的特征值.

基础习题精练

习题

5.1 设 $\lambda=2$ 是可逆矩阵 A 的一个特征值，则矩阵 $\left(\frac{1}{3}A^2\right)^{-1}$ 有一个特征值为（　　）.

(A) $\frac{4}{3}$　　(B) $\frac{3}{4}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{1}{4}$

5.2 设 A 是 n 阶实对称矩阵，P 是 n 阶可逆矩阵. 已知 n 维列向量 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量，则矩阵 $(P^{-1}AP)^{\mathrm{T}}$ 属于特征值 λ 的特征向量是（　　）.

(A) $P^{-1}\alpha$　　(B) $P^{\mathrm{T}}\alpha$　　(C) $P\alpha$　　(D) $(P^{-1})^{\mathrm{T}}\alpha$

5.3 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$，则（　　）.

(A) A 与 C 相似，B 与 C 相似　　(B) A 与 C 相似，B 与 C 不相似

(C) A 与 C 不相似，B 与 C 相似　　(D) A 与 C 不相似，B 与 C 不相似

5.4 设 $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$ 是可逆矩阵，$BA=\begin{bmatrix}2a_{11}&-a_{12}&3a_{13}\\2a_{21}&-a_{22}&3a_{23}\\2a_{31}&-a_{32}&3a_{33}\end{bmatrix}$，则 B 相似于（　　）.

(A) $\begin{bmatrix}-1&&\\&2&\\&&-3\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}2&&\\&-1&\\&&3\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}3&&\\&-2&\\&&-1\end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix}1&&\\&3&\\&&2\end{bmatrix}$

5.5 设 A 是 3 阶矩阵，已知 $-3E+A$ 不可逆，$|2E+A|=0$，$(E-A)x=0$ 有非零解，则 $|A^*-E|=$_____.

5.6 设 A 是 4 阶实矩阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，已知 A^* 有特征值 1，−1，2，−4，则 $|A^3+2A^2-A-3E|=$_____.

5.7 设 $A=\begin{bmatrix}0&0&1\\x&1&y\\1&0&0\end{bmatrix}$，若 A 可相似于对角矩阵，则 x，y 应满足_____.

5.8 设 $A\sim\begin{bmatrix}1&&\\&-1&\\&&2\end{bmatrix}$，则 $r(A-E)+r(A+E)=$_____.

5.9 已知 $\alpha=[1,k,1]^{\mathrm{T}}$ 是 A^{-1} 的特征向量，其中 $A=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}$，求 k 及 α 所对应的 A^{-1} 的特征值.

5.10 设 $A=\begin{bmatrix}a&-1&c\\5&b&3\\1-c&0&-a\end{bmatrix}$，且 $|A|=-1$，A^* 是 A 的伴随矩阵，A^* 有特征值 λ_0，对应于 λ_0 的特征向量为 $\xi=[-1,-1,1]^{\mathrm{T}}$，求 a，b，c 及 λ_0.

5.11 设矩阵 A 满足对任意 x_1，x_2，x_3 均有 $A\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{bmatrix}$.

(1) 求 A；

(2) 求可逆矩阵 P 与对角矩阵 Λ，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$.

5.12 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&a\end{bmatrix}$ 相似于矩阵 $B=\begin{bmatrix}1&-2&0\\0&b&0\\0&3&1\end{bmatrix}$.

(1) 求 a，b 的值；

(2) 求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

5.13 设

$$A=\begin{bmatrix}1&-2&2\\-2&-2&4\\2&4&-2\end{bmatrix},$$

求正交矩阵 Q，使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵.

5.14 已知 1，1，−1 是 3 阶实对称矩阵 A 的特征值，向量 $\xi_1=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=[2,2,1]^{\mathrm{T}}$ 是 A 的对应于

特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量，求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

5.15 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-2&0&0\\-1&0&0&0\\0&0&2&1\\0&0&0&2\end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^n(n\geqslant 2)$.

解答

5.1 (B) **解** $\frac{1}{3}\boldsymbol{A}^2$ 有一个特征值为 $\frac{4}{3}$（因为 $\frac{1}{3}\lambda^2=\frac{4}{3}$），则 $\left(\frac{1}{3}\boldsymbol{A}^2\right)^{-1}$ 有一个特征值为 $\frac{3}{4}$.

5.2 (B) **解** 因为 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量，故 $\boldsymbol{A\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，矩阵 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{\mathrm{T}}$ 属于特征值 λ 的特征向量 $\boldsymbol{\beta}$ 必须满足 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\lambda\boldsymbol{\beta}$.

将 (A)，(B)，(C)，(D) 中的四个向量分别代入 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$，只有 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 满足上式，即

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\alpha}=\lambda(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}).$$

故选 (B).

5.3 (B) **解** $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是上三角矩阵，特征值是对角线上的元素，都是 1，2，2. 判断它们是否与 $\boldsymbol{C}$ 相似，只看其是否可相似对角化即可 .

对二重特征值 2，$n-r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=3-1=2$（等于重数），于是 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化，$\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{C}$.

对二重特征值 2，$n-r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=3-2=1$（小于重数），于是 $\boldsymbol{B}$ 不可相似对角化，$\boldsymbol{B}$ 不相似于 $\boldsymbol{C}$.

故选 (B).

5.4 (B) **解** 因

$$\boldsymbol{BA}=\begin{bmatrix}2a_{11}&-a_{12}&3a_{13}\\2a_{21}&-a_{22}&3a_{23}\\2a_{31}&-a_{32}&3a_{33}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&&\\&-1&\\&&3\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}2&&\\&-1&\\&&3\end{bmatrix},$$

又 $\boldsymbol{A}$ 可逆，故 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}2&&\\&-1&\\&&3\end{bmatrix}\boldsymbol{A}^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}\begin{bmatrix}2&&\\&-1&\\&&3\end{bmatrix}\boldsymbol{A}^{-1}$，故 $\boldsymbol{B}\sim\begin{bmatrix}2&&\\&-1&\\&&3\end{bmatrix}$.

5.5 42 **解** 由题知，$-3\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 不可逆，故 $|3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，则 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_1=3$；

$|2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$，则 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_2=-2$；

$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，故 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，则 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_3=1$.

综上，3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_1=3$，$\lambda_2=-2$，$\lambda_3=1$，得 $|\boldsymbol{A}|=\prod_{i=1}^{3}\lambda_i=-6$. 则 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为

$$\mu_1=\frac{-6}{3}=-2,\ \mu_2=\frac{-6}{-2}=3,\ \mu_3=-6 .$$

则 $\boldsymbol{A}^*-\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $m_1=-2-1=-3$，$m_2=3-1=2$，$m_3=-6-1=-7$，故

$$|\boldsymbol{A}^*-\boldsymbol{E}|=(-3)\times 2\times(-7)=42\ .$$

5.6 $-\dfrac{187}{8}$ **解** $\boldsymbol{A}^*$ 有特征值 1，−1，2，−4，则 $|\boldsymbol{A}^*|=\prod\limits_{i=1}^{4}\lambda_i=8\neq 0$，故 $\boldsymbol{A}^*$ 可逆，$\boldsymbol{A}$ 可逆．又 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}=|\boldsymbol{A}|^3=8$，得 $|\boldsymbol{A}|=2$．故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_{\boldsymbol{A}}=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_{\boldsymbol{A}^*}}$，即为 $2,-2,1,-\dfrac{1}{2}$．

设 $f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^3+2\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}$，则 $f(\boldsymbol{A})$ 的特征值为

$$f(2)=2^3+2\times 2^2-2-3=11,$$

$$f(-2)=(-2)^3+2\times(-2)^2+2-3=-1,$$

$$f(1)=1+2-1-3=-1,$$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right)=\left(-\frac{1}{2}\right)^3+2\times\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}-3=-\frac{17}{8},$$

故 $\left|\boldsymbol{A}^3+2\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}\right|=f(2)\cdot f(-2)\cdot f(1)\cdot f\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{187}{8}$．

5.7 $x+y=0$ **解** $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵，对角矩阵的对角元素是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，且应存在 3 个线性无关的特征向量．因为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & 0 & -1\\ -x & \lambda-1 & -y\\ -1 & 0 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-1)=(\lambda-1)^2(\lambda+1)=0,$$

故无论 x，y 为何值，均有 $\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=-1$．

对于二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$，应有 2 个线性无关的特征向量，即方程组

$$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$$

应有 2 个线性无关的解向量．因

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ -x & 0 & -y\\ -1 & 0 & 1\end{bmatrix}\xrightarrow[\text{加至}]{x\text{倍}}\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & -x-y\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

（1倍加至）

故当 $x+y=0$ 时，有 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，从而 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有 2 个线性无关的解向量，此时 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵．

5.8 4 **解** 因 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1 & & \\ & -1 & \\ & & 2\end{bmatrix}$，即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$，即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$，故

$$\begin{aligned}r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})&=r(\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}-\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}+\boldsymbol{E})\\ &=r(\boldsymbol{P}(\boldsymbol{\Lambda}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}^{-1})+r(\boldsymbol{P}(\boldsymbol{\Lambda}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}^{-1})=r(\boldsymbol{\Lambda}-\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{\Lambda}+\boldsymbol{E})\end{aligned}$$

$$=r\left(\begin{bmatrix}0 & & \\ & -2 & \\ & & 1\end{bmatrix}\right)+r\left(\begin{bmatrix}2 & & \\ & 0 & \\ & & 3\end{bmatrix}\right)$$

$$=2+2=4\ .$$

5.9 解 由题设知，$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，$\lambda$是$\boldsymbol{A}^{-1}$的对应于$\boldsymbol{\alpha}$的特征值，两端左边乘$\boldsymbol{A}$，得$\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$．

因$\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，故$\lambda\neq0$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\dfrac{1}{\lambda}\boldsymbol{\alpha}\xlongequal{\text{记}}\mu\boldsymbol{\alpha}$，即

$$\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\k\\1\end{bmatrix}=\mu\begin{bmatrix}1\\k\\1\end{bmatrix}.$$

由对应分量相等，得
$$\begin{cases}3+k=\mu,\\2+2k=k\mu,\\3+k=\mu,\end{cases}$$

得$2+2k=k(3+k)$，即$k^2+k-2=0$，故$k=1$或$k=-2$．

当$k=1$时，$\boldsymbol{\alpha}=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$，$\mu=4$，$\lambda=\dfrac{1}{\mu}=\dfrac{1}{4}$；当$k=-2$时，$\boldsymbol{\alpha}=[1,-2,1]^{\mathrm{T}}$，$\mu=1$，$\lambda=\dfrac{1}{\mu}=1$．

注 已知$\boldsymbol{A}^{-1}$的特征向量，因$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}^{-1}$有相同的特征向量，故不必求出$\boldsymbol{A}^{-1}$．

5.10 解 由题知$\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{\xi}=\lambda_0\boldsymbol{\xi}$，在等式两端左边乘$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{\xi}=\lambda_0\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{\xi}=-\boldsymbol{\xi}$，即

$$\lambda_0\begin{bmatrix}a&-1&c\\5&b&3\\1-c&0&-a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix},$$

$$\begin{cases}\lambda_0(-a+1+c)=1,\\\lambda_0(-5-b+3)=1,\\\lambda_0(-1+c-a)=-1,\end{cases}$$

得$\lambda_0=1$，$a=c$，$b=-3$，又$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a&-1&a\\5&-3&3\\1-a&0&-a\end{vmatrix}=a-3=-1$，得$a=c=2$．

5.11 解 (1) 由题可知，$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$，故$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{bmatrix}$．

(2) 由$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda+2)(\lambda-2)(\lambda+1)=0$，得$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_1=2$，$\lambda_2=-1$，$\lambda_3=-2$．

由$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$得$\lambda_1=2$对应的特征向量$\boldsymbol{\alpha}_1=[4,3,1]^{\mathrm{T}}$；

由 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得 $\lambda_2=-1$ 对应的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=\left[-\frac{1}{2},0,1\right]^{\mathrm{T}}$；

由 $(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得 $\lambda_3=-2$ 对应的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=[0,-1,1]^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]=\begin{bmatrix}4&-\frac{1}{2}&0\\3&0&-1\\1&1&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{bmatrix}$，则有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{bmatrix}.$$

5.12 **解** (1) 由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 相似，因此

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}),\ |\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|,$$

于是

$$3+a=2+b,\ 2a-3=b,$$

解得

$$a=4,\ b=5.$$

(2) 由 (1) 知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&4\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&-2&0\\0&5&0\\0&3&1\end{bmatrix}$.

由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 相似，因此

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-1)^2(\lambda-5),$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=5$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时，解方程组 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{bmatrix}-3\\0\\1\end{bmatrix}$；

当 $\lambda_3=5$ 时，解方程组 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得特征向量 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix}$.

令 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3]=\begin{bmatrix}2&-3&-1\\1&0&-1\\0&1&1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&5\end{bmatrix}$，故 $\boldsymbol{P}$ 为所求可逆矩阵.

5.13 **解** 由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|\xrightarrow{1\text{倍加至}}\begin{vmatrix}\lambda-1&2&-2\\2&\lambda+2&-4\\-2&-4&\lambda+2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1&2&-2\\0&\lambda-2&\lambda-2\\-2&-4&\lambda+2\end{vmatrix}\xrightarrow{(-1)\text{倍加至}}$$

按此行展开

$$=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 2 & -4\\ 0 & \lambda-2 & 0\\ -2 & -4 & \lambda+6\end{vmatrix}=(\lambda-2)\begin{vmatrix}\lambda-1 & -4\\ -2 & \lambda+6\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-2)(\lambda^2+5\lambda-14)$$

$$=(\lambda-2)^2(\lambda+7),$$

令$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，得$\lambda_1=\lambda_2=2$，$\lambda_3=-7$．

对于$\lambda_1=\lambda_2=2$，由$(\lambda_1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即

$$\begin{bmatrix}1 & 2 & -2\\ 2 & 4 & -4\\ -2 & -4 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix},$$

得$\lambda_1=\lambda_2=2$对应的线性无关的特征向量$\boldsymbol{\xi}_1=[2,-1,0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_2=[2,0,1]^{\mathrm{T}}$．

对于$\lambda_3=-7$，由$(\lambda_3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即

$$\begin{bmatrix}-8 & 2 & -2\\ 2 & -5 & -4\\ -2 & -4 & -5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix},$$

得$\lambda_3=-7$对应的特征向量$\boldsymbol{\xi}_3=[1,2,-2]^{\mathrm{T}}$．

对于$\lambda_1=\lambda_2=2$对应的线性无关的特征向量$\boldsymbol{\xi}_1=[2,-1,0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_2=[2,0,1]^{\mathrm{T}}$．用施密特正交化公式，先正交化，得

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\xi}_1,$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\xi}_2-\frac{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\xi}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1$$

$$=\begin{bmatrix}2\\ 0\\ 1\end{bmatrix}-\frac{4}{5}\begin{bmatrix}2\\ -1\\ 0\end{bmatrix}=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}2\\ 4\\ 5\end{bmatrix},$$

再将$\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$单位化，得

$$\boldsymbol{\eta}_1=\left[\frac{2\sqrt{5}}{5},-\frac{\sqrt{5}}{5},0\right]^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\eta}_2=\left[\frac{2\sqrt{5}}{15},\frac{4\sqrt{5}}{15},\frac{\sqrt{5}}{3}\right]^{\mathrm{T}}.$$

对于$\lambda_3=-7$对应的特征向量$\boldsymbol{\xi}_3=[1,2,-2]^{\mathrm{T}}$，单位化得$\boldsymbol{\eta}_3=\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3}\right]^{\mathrm{T}}$，取正交矩阵

$$\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3]=\begin{bmatrix}\frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{5}}{15} & \frac{1}{3}\\ -\frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{4\sqrt{5}}{15} & \frac{2}{3}\\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{3} & -\frac{2}{3}\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}2 & & \\ & 2 & \\ & & -7\end{bmatrix}$.

5.14 **分析** 因 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，故 $\boldsymbol{A}$ 一定相似于对角矩阵，且不同的特征值对应的特征向量相互正交，故由此可求出 $\lambda_3=-1$ 对应的特征向量（和例 5.15 不同，在例 5.15 中，$\boldsymbol{A}$ 不是实对称矩阵，求 $\boldsymbol{A}$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的 3 个特征向量必须全部给出）.

解 设 $\lambda_3=-1$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}$，则由 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，有

$$\begin{cases}(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_3)=x_1+x_2+x_3=0,\\ (\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=2x_1+2x_2+x_3=0,\end{cases}$$

取 $\boldsymbol{\xi}_3=[-1,1,0]^{\mathrm{T}}$，从而得可逆矩阵 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3]$，使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda},$$

则有

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1&2&-1\\1&2&1\\1&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&-1\\1&2&1\\1&1&0\end{bmatrix}^{-1}$$

$$=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&2&-1\\1&2&1\\1&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&-1&4\\1&1&-2\\-1&1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

注 若将 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 标准正交化，还可求得正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$，用转置来替代求逆运算，结果当然是一样的.

5.15 **解** $\boldsymbol{A}$ 是分块对角矩阵，记 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{bmatrix}$，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&-2\\-1&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}2&1\\0&2\end{bmatrix}$，则

$$\boldsymbol{A}^n=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}^n&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}^n\end{bmatrix}.$$

对于 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&-2\\-1&0\end{bmatrix}$，由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2\\1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda-2)=0$，得对应的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=2$.

当 $\lambda_1=-1$ 时，由 $(\lambda_1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_1=[1,1]^{\mathrm{T}}$；当 $\lambda_2=2$ 时，由 $(\lambda_2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_2=[-2,1]^{\mathrm{T}}$.

于是有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1&0\\0&2\end{bmatrix}$，其中 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&-2\\1&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{P}^{-1}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1&2\\-1&1\end{bmatrix}$，故

$$\boldsymbol{B}^n=\left(\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}-1&0\\0&2\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}\right)^n=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}-1&0\\0&2\end{bmatrix}^n\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1&-2\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(-1)^n&0\\0&2^n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\-1&1\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}(-1)^n+2^{n+1}&(-1)^n\cdot 2-2^{n+1}\\(-1)^n-2^n&(-1)^n\cdot 2+2^n\end{bmatrix}.$$

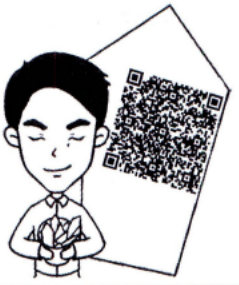
对于$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}2&1\\0&2\end{bmatrix}$，因当$n\geqslant 2$时，$\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}^n=\boldsymbol{O}$，故

$$\boldsymbol{C}^n=\left(2\boldsymbol{E}+\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}\right)^n=2^n\boldsymbol{E}^n+n\cdot 2^{n-1}\boldsymbol{E}^{n-1}\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2^n&n\cdot 2^{n-1}\\0&2^n\end{bmatrix}.$$

因此，

$$\boldsymbol{A}^n=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}^n&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}^n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}(-1)^n+\frac{1}{3}\cdot 2^{n+1}&\frac{2}{3}(-1)^n-\frac{1}{3}\cdot 2^{n+1}&0&0\\\frac{1}{3}(-1)^n-\frac{1}{3}\cdot 2^n&\frac{2}{3}(-1)^n+\frac{1}{3}\cdot 2^n&0&0\\0&0&2^n&n\cdot 2^{n-1}\\0&0&0&2^n\end{bmatrix}.$$

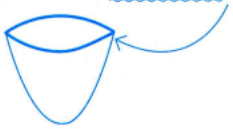
第6讲 二次型



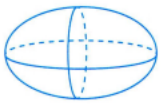
基础知识结构

- 二次型的定义与矩阵表示
- ★化二次型为标准形与规范形（此为这一讲的核心）
  - 配方法
  - 正交变换法
  - 合同
  - 惯性定理
- 正定二次型
  - 定义
  - 充要条件
  - 必要条件
  - 判定

对图形来说，封闭和非封闭都很重要.
凡是正定二次型，在3维空间中是抛物面形状的，用 $z=1$ 去截，如图所示，截出来的是一条封闭的曲线



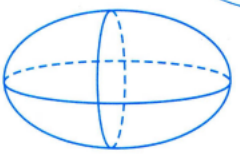
在4维空间中，用 $z=1$ 去切，切成的是一个椭球面类的图形，如图所示



（也是封闭的）

对于封闭曲面，具有重要的研究意义，比如，对于源的研究（这个源在不在封闭空间里面？里面是否有源头？）

这个问题用曲面积分就能解决源



基础内容精讲

二次型是将相似理论应用在一个重要的研究对象（二次齐次式）上

一 二次型的定义及其矩阵表达式

n 元变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的二次齐次多项式

令 $a_{12}=a_{21}$，故 $a_{12}x_1x_2+a_{21}x_1x_2=2a_{12}x_1x_2$

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n)=a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+\cdots+2a_{1n}x_1x_n$$

x_ix_j（当 $i=j=1$ 时，$x_ix_j=x_1^2$）

x_ix_j（当 $i=j=2$ 时，$x_ix_j=x_2^2$）

$$+a_{22}x_2^2+\cdots+2a_{2n}x_2x_n$$

$$+\cdots$$

x_ix_j（当 $i=j=n$ 时，$x_ix_j=x_n^2$）

$$+a_{nn}x_n^2$$

称为 n **元二次型**，简称**二次型**.

考研只研究系数 $a_{ij}\in\mathbf{R}(i\leqslant j;\ i,\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$ 的情况，故称此二次型 f 为**实二次型**.

因为 $x_ix_j=x_jx_i$，若令 $a_{ij}=a_{ji}(i,\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$，则 $2a_{ij}x_ix_j=a_{ij}x_ix_j+a_{ji}x_jx_i$，于是

$$f(x_1,\ x_2,\ \cdots,x_n)=a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots+a_{1n}x_1x_n+a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n+\cdots+$$

$$a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2 \tag{*}$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j, \tag{**}$$

典型的二次齐次式

其中 (*) 式称为完全展开式，(**) 式称为和式. 令

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix},$$

相等

例如：两个变量 $f(x_1,x_2)=a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+a_{22}x_2^2$，平分成两项，分别写在 a_{ij} 和 a_{ji} 的位置

下标 $i\neq j$（交叉项）

$$=\begin{bmatrix}x_1,x_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{12}&a_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$$

主对角线写平方项前面的系数

将 f 写成矩阵形式（此为对称矩阵，记为 $\boldsymbol{A}$）

$$=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$$

则二次型可表示为

$$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}. \tag{***}$$

形式要记住

一行 × 一个方阵 × 一列 = 一个数.

(***) 式称为二次型 $f(x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n)$ 的矩阵表达式，实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为**二次型 $f(\boldsymbol{x})$ 的矩阵**. 这里需要着重多说几句.

二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是一个**对称矩阵**，其中 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，$a_{ij}=a_{ji}$，即满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$. 为什么要强调这一点？

事实上，一个二次型可以有不同的写法，例如三元二次型

$$f(x_1,\ x_2,\ x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2,$$

可以写成

将“4”拆成“1”和“3”

$$f(x_1,\ x_2,\ x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_1x_2+3x_2x_1,$$

也可以写成

$$f(x_1,\ x_2,\ x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_2x_1$$

将“4”拆成“2”和“2”

等. 对应的用矩阵表示也有多种形式：

$$f(x_1,\ x_2,\ x_3)=\begin{bmatrix}x_1,\ x_2,\ x_3\end{bmatrix}\underbrace{\begin{bmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}}_{=\boldsymbol{A}}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1,4x_1+x_2,x_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix} \tag{①}$$

$$=\begin{bmatrix}x_1,\ x_2,\ x_3\end{bmatrix}\underbrace{\begin{bmatrix}1&1&0\\3&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}}_{=\boldsymbol{A}_1}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$$

如 $\frac{3+1}{2}=2$ → 关于主对角线对称位置的元素相加除以2即得对称矩阵 ②

今后研究的时候，f 一定要写成对称矩阵，保证唯一性.

$\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}})$ 即可化为 $\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}_2+\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}})$ 即可化为

$$=\begin{bmatrix}x_1,\ x_2,\ x_3\end{bmatrix}\underbrace{\begin{bmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}}_{\text{对称矩阵}}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}. \tag{③}$$

实对称矩阵一定可以相似对角化，即实对称矩阵一定可以用正交矩阵相似对角化.

这样，代表二次型的矩阵就不唯一了，不利于研究二次型问题．现在我们立了“规矩”，规定二次型的矩阵必须是对称矩阵，代表二次型的矩阵就是唯一的．所以只有对称矩阵才是二次型的矩阵，也只有用对称矩阵表达的式子才是二次型的矩阵表达式，上面第③种形式是按“规矩”写的．

例 6.1 写出三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2-2x_2x_3+2x_1x_3$ 的二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$．

解 将二次型表示成矩阵形式是基本要求，方法：$\boldsymbol{A}$ 的主对角线元素 a_{ii} 是平方项 x_i^2 的系数，a_{ij} 是混合项 x_ix_j 的系数的 $\frac{1}{2}$，即

平方项前的系数

$$f(x_1, x_2, x_3)=[x_1, x_2, x_3]\begin{bmatrix}2 & -1 & 1\\ -1 & 2 & -1\\ 1 & -1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix},$$

得

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -1 & 1\\ -1 & 2 & -1\\ 1 & -1 & 2\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$ 的秩即为 f 的秩

$f \Longleftrightarrow \boldsymbol{A}(=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$

一一对应

对称矩阵

注 系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩即为二次型 $f(\boldsymbol{x})$ 的秩．比如本题中，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -1 & 1\\ -1 & 2 & -1\\ 1 & -1 & 2\end{bmatrix}$，其秩 $r(\boldsymbol{A})=3$，故其对应的二次型的秩也是 3.

二 合同变换，二次型的合同标准形、规范形

1 线性变换的定义

即 n 元函数

对于 n 元二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$，若令

特殊的 n 元函数，每一项都是二次的

把所有 x 换成 y，x 可以用 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 的线性组合表示

[补充]想到二重积分换元法中的线性变换

$$\begin{cases}x=au+bv,\\ y=cu+dv,\end{cases}\quad \text{并且}\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}\neq 0.$$

$$\begin{cases}x_1=c_{11}y_1+c_{12}y_2+\cdots+c_{1n}y_n,\\ x_2=c_{21}y_1+c_{22}y_2+\cdots+c_{2n}y_n,\\ \cdots\cdots\\ x_n=c_{n1}y_1+c_{n2}y_2+\cdots+c_{nn}y_n,\end{cases}\tag{*}$$

若 $\begin{cases}x=au+bv,\\ y=uv,\end{cases}$ 则不属于线性变换

这里是乘法

（只能有加法和数乘）实数求变量

记 $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}$，则 (*) 式可写为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y},$$

其中 (*) 式称为**线性变换**. 若线性变换的系数矩阵 $\boldsymbol{C}$ 可逆，即 $|\boldsymbol{C}|\neq 0$，则称为**可逆线性变换**. 现给出 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，令 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$，则

$x=2y$ 也为可逆线性变换

↓

看成一个1阶矩阵，是可逆的

例如：

$f(x)=3x^2$ 照着二次型写 $x^{\mathrm{T}}\cdot 3\cdot x$（“$x$”（因为 x 是一个数））

$\overset{x=2y}{=}(2y)^{\mathrm{T}}\cdot 3\cdot 2y$

$=y^{\mathrm{T}}\cdot 2\cdot 3\cdot 2\cdot y$

$=4\cdot 3y^2$

$=12y^2$.

通过线性变换 $3x^2=12y^2$

当 x 取2时，即 y 取1，实际上作的是“伸缩变换”（将 x 换到 y，从一元函数的角度来说，即换元法）

$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 变换手段

通过线性变换（换元），将 $\boldsymbol{A}$ 换成了 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$

用“穿脱原则”打开

$$f(\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{y}.$$

记 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$，则

这个过程即为合同变换

$$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}=g(\boldsymbol{y}).$$

此时，二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 通过线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 得到一个新二次型 $g(\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$.

唯一对应二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}$.

唯一对应二次型的矩阵 $\boldsymbol{B}$.

2 矩阵合同的定义与性质

考生不难发现，上述二次型 $f(\boldsymbol{x})$ 与 $g(\boldsymbol{y})$ 的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有下述关系

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C},$$

这种关系叫什么呢？下面就给出数学上的描述.

定义 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，若存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B},$$

则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，记作 $\boldsymbol{A}\cong\boldsymbol{B}$. 此时称其对应的二次型 $f(\boldsymbol{x})$ 与 $g(\boldsymbol{y})$ 为**合同二次型**.

≃ 合同

≅ 等价

~ 相似

二次型合同，也称矩阵合同.

例如，空间向量的伸缩：

从原来一个空间变成另一个空间，所有的向量都进行了伸缩.

再如：一个二次型从原来空间到另外一个新的空间作了旋转的变换，这两个二次型实际上是同一个二次型，这两个二次型为合同关系.

不是一个表达形式而已

即在一个新的坐标系下的状态

可以看出，**在二次型背景下**，$\boldsymbol{A}$ 表征的是 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的“形态”，$\boldsymbol{B}$ 表征的是 $g(\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$ 的“形态”，但是毕竟 $f(\boldsymbol{x})=g(\boldsymbol{y})$ 是同一个东西，之所以 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 分别表征了不同的“形态”，无非是因为在 $\boldsymbol{x}=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}$ 的参照系下与在 $\boldsymbol{y}=[y_1,y_2,\cdots,y_n]^{\mathrm{T}}$ 的参照系下看到的是同一个事物的不同“形